Analítica prescriptiva y predictiva en el cultivo de caña de azúcar para la elaboración de presupuestos

Instituto de Educación Técnica Profesional INTEP

Cesar Augusto Tirado Tamayo · Eliana Villanueva Villada · Francisco Javier Trejos Victoria

Made with GAMMA

Problema de negocio

¿Qué necesita saber?

- Anticipar los costos operativos mensuales
- Detectar labores con alto riesgo de sobre costo
- Focalizar presupuesto en frentes críticos
- Optimizar la asignación de recursos

¿Por qué importa?

- +65% de gastos concentrados en pocas labores
- Impacto en el flujo de caja
- Detección temprana de irregularidades
- Mejora en la toma de decisiones

Made with GAMMA

Datos

Dataset de labores agrícolas del ingenio Riopaila Castilla S.A

Fuente

Ingenio Riopaila Castilla S.A

Registros limpios

117167

Período

2021-2025 (+ pronóstico 2026)

Variable objetivo

Costos reales cargo (costo total)

Variables clave

- Cantidad producida real
- Grupo labores
- Tipo labor
- Mes/Año
- Tenencia
- Sector

Made with GAMMA

Recomendaciones

Recomendaciones priorizadas a la optimización de costos

- **Foco en fertilización, malezas y riegos**
- **Negociar contratos de volumen**
- **Árbol de decisión (P75)**
- **Planificación (regresión / SARIMA)**
- **Auditar outliers**
- **Enriquecer los datos**

Made with GAMMA

Aprendizajes

CLAVES

Calidad de datos crítica

Estacionalidad marcada

RF reduce error

Árbol de decisión identifica labores costosas

LIMITACIONES

Datos incompletos

Made with GAMMA